LES FONCTIONS E04C

EXERCICE N°2 Résoudre avec les fonctions de référence

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1) $x^2=16$

Propriété n°8 : les solutions dépendent du signe de k. On peut aussi s'aider de la courbe de la fonction de référence (ligne horizontale $y=k$).

$16>0$ donc $x=-4$ ou $x=4$: $S=\{-4\,;\,4\}$

2) $|x|=3{,}5$

$3{,}5>0$ donc $x=-3{,}5$ ou $x=3{,}5$: $S=\{-3{,}5\,;\,3{,}5\}$

3) $\sqrt{x}=7$

$7>0$ donc $x=7^2=49$: $S=\{49\}$

Vérification : $\sqrt{49}=7$

4) $\dfrac{1}{x}=-4$

$x=\dfrac{1}{-4}=-\dfrac{1}{4}$: $S=\{-\dfrac{1}{4}\}$

5) $x^3=-1$

La fonction cube prend chaque valeur une seule fois : $x=-1$ car $(-1)^3=-1$.

$S=\{-1\}$

6) $\sqrt{x}=-2$

Une racine carrée est toujours positive ou nulle, et $-2<0$: $S=\varnothing$.

7) $x^2=-4$

Un carré est positif ou nul, et $-4<0$: $S=\varnothing$.

8) $|x|=0$

$|x|=0\Leftrightarrow x=0$: $S=\{0\}$.

9) $x^2\leqslant 25$

$x^2\leqslant 25\Leftrightarrow -5\leqslant x\leqslant 5$ (la parabole est sous la droite $y=25$ entre -5 et 5).

$S=[-5\,;\,5]$

10) $x^2>1$

$x^2>1\Leftrightarrow x<-1$ ou $x>1$ (la parabole est strictement au-dessus de $y=1$ à l'extérieur de $[-1\,;\,1]$).

$S=]-\infty\,;\,-1[\cup]1\,;\,+\infty[$

11) $\sqrt{x}<4$

Il faut $x\geqslant 0$; comme la racine carrée est croissante, $\sqrt{x}<4\Leftrightarrow x<4^2=16$.

$S=[0\,;\,16[$

12) $|x|\geqslant 2$

$|x|\geqslant 2\Leftrightarrow x\leqslant -2$ ou $x\geqslant 2$ (les points d'abscisse à distance au moins 2 de 0)

$S=]-\infty\,;\,-2]\cup[2\,;\,+\infty[$

13) $\dfrac{1}{x}\geqslant 1$

Si $x<0$, $\dfrac{1}{x}<0<1$: pas de solution.

Si $x>0$, la fonction inverse est décroissante sur $]0\,;\,+\infty[$ et $\dfrac{1}{1}=1$, donc $\dfrac{1}{x}\geqslant 1\Leftrightarrow x\leqslant 1$.

$S=]0\,;\,1]$

Lecture sur la courbe de l'inverse : elle est au-dessus (ou sur) la droite $y=1$ pour x entre 0 (exclu) et 1.

14) $x^3>-8$

$(-2)^3=-8$ et la fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (elle conserve l'ordre).

$x^3>-8\Leftrightarrow x>-2$: $S=]-2\,;\,+\infty[$